

BÀI TẬP CÁC MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

BÀI 1. Cho văn phạm G với tập sản xuất $P = \{S \rightarrow Sabc \mid cAb; A \rightarrow Aba \mid ab \mid Ba; B \rightarrow bB \mid a\}$.

- G là văn phạm thuộc nhóm nào? Tại sao?
- Cho G sinh ra một chuỗi có độ dài tối thiểu 11 và vẽ cây suy dẫn của chuỗi này.
- Tìm ngôn ngữ do G sinh ra.
- Tìm văn phạm G_1 tương đương với G ở dạng chuẩn Chomsky.
- Tìm PDA M tương đương với G .

BÀI 2. Cho văn phạm G với tập sản xuất $P = \{S \rightarrow bS \mid cA; A \rightarrow aA \mid b \mid aB; B \rightarrow cB \mid c\}$.

- G là văn phạm thuộc nhóm nào? Tại sao?
- Tìm ngôn ngữ do G sinh ra.
- Tìm FA M tương đương với G và vẽ đồ thị biểu diễn của M .
- M là DFA hay NFA ? Vì sao ?
- Tìm văn phạm tuyến tính trái (tuyến tính phải) tương đương với G .

BÀI 3. Cho L_1 là tập các chuỗi trên bảng chữ $\{a; b\}$ có tiền tố là chuỗi bba. L_2 là tập các chuỗi trên bảng chữ $\{a; b\}$ có hậu tố là chuỗi bba.

- Tìm FA M_1 đoán nhận ngôn ngữ L_1 . Chứng minh M_1 là DFA.
- Tìm FA M_2 đoán nhận ngôn ngữ L_2 . Chứng minh M_2 là NFA.
- Xây dựng M_3 là DFA tương đương với M_2 . Cho M_3 đoán nhận một chuỗi u có độ dài ít nhất bằng 10.
- Xây dựng FA M_4 đoán nhận ngôn ngữ $L_1 \cup L_2$.
- Xây dựng FA M_5 đoán nhận ngôn ngữ $L_1 L_2$.
- Xây dựng FA M_6 đoán nhận ngôn ngữ trên bảng chữ $\{a; b\}$ mà không có hậu tố là chuỗi bba.
- Xây dựng FA M_7 đoán nhận ngôn ngữ $(L_2)^*$.
- Xây dựng văn phạm chính quy G tương đương với FA M_2 . Cho G sinh ra chuỗi u .

BÀI 4. Cho L là ngôn ngữ trên bảng chữ $\{a; b\}$ chứa chuỗi con ab mà có tiền tố a nhưng không có hậu tố a .

- Xây dựng FA M_1 đoán nhận L . Chứng minh M là NFA.
- Xây dựng DFA M_2 tương đương với M_1 . Cho M_2 đoán nhận chuỗi u có độ dài ít nhất 10.
- Xây dựng văn phạm chính quy G sinh ra L . Chứng minh. Cho G sinh ra chuỗi u .

BÀI 5. Cho văn phạm G với tập sản xuất là $P = \{S \rightarrow SbBc \mid dSb; B \rightarrow EBc \mid EA; E \rightarrow EAd \mid AA; A \rightarrow \lambda \mid dAd \mid Da; C \rightarrow b \mid Adc \mid Bc; S \rightarrow SbBc \mid dSb; E \rightarrow EAd \mid AA; C \rightarrow b \mid Adc \mid Bc; A \rightarrow \lambda \mid dAd \mid Da; B \rightarrow EBc \mid EA\}$. Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh G' không chứa ký hiệu vô ích, λ -sản xuất, sản xuất đơn tương đương với G .

BÀI 6. Cho ngôn ngữ $L = \{ca^n b^m \mid n \geq 3; m \geq 4\}$.

- Xây dựng văn phạm G sinh ra L và chứng minh.
- Ngôn ngữ L thuộc nhóm nào? Vì sao?
- Xây dựng một automata M tương đương với G .

BÀI 7. Cho ngôn ngữ $L = \{a^n c^2 b^n c^m \mid n \geq 3; m \geq 1\}$.

- Xây dựng văn phạm G sinh ra L và chứng minh.
- Ngôn ngữ L thuộc nhóm nào? Vì sao?
- Xây dựng một automata M tương đương với G .

BÀI 8. Cho ngôn ngữ $L = \{(ba)^n; (bab)^n \mid n \geq 0\}$.

- Xây dựng L là hợp của hai ngôn ngữ L_1, L_2 .
- Xây dựng các văn phạm G_1, G_2 sinh ra L_1, L_2 . Từ đó suy ra L thuộc lớp ngôn ngữ nào.
- Xây dựng FA M_1, M_2 đoán nhận L_1, L_2 .
- Xây dựng DFA M_3, M_4 đoán nhận L_1, L_2 .
- Xây dựng FA M_5 đoán nhận $L_1 L_2$. Viết biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ $L_1 L_2$.
- Xây dựng FA M_6 đoán nhận $L_2 L_1$. Viết biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ $L_2 L_1$.
- Hai ngôn ngữ $L_1 L_2$ và $L_2 L_1$ có khác nhau không? Vì sao?

BÀI 9. Cho ngôn ngữ $L = \{b^n a^{n+1} a b^m a \mid n \geq 1; m \geq 0\}$.

- Biểu diễn L là ghép tiếp của hai ngôn ngữ L_1, L_2 .
- Xây dựng các văn phạm G_1, G_2 sinh ra L_1, L_2 . Chứng minh. Từ đó suy ra L là thuộc lớp ngôn ngữ nào.

BÀI 10. Tìm tất cả các xâu có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng 5 có biểu thức chính quy mô tả là $(ab + bb)^* a(a + b)^*$.